

# Cálculo Diferencial e Integral II

Resumen del módulo de cátedra

Facundo Luna

Universidad Católica de Salta

15 de septiembre de 2026

## Índice

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Unidad I: Aplicaciones de la derivada</b>              | <b>2</b> |
| 1.1. Valores máximos y mínimos . . . . .                     | 2        |
| 1.2. Teorema del valor medio . . . . .                       | 2        |
| 1.3. Trazado de curvas y problemas de optimización . . . . . | 3        |
| <b>2. Unidad II: El cálculo integral</b>                     | <b>5</b> |
| 2.1. Integral indefinida . . . . .                           | 5        |
| 2.2. Integral definida . . . . .                             | 6        |
| 2.3. Aplicaciones de la integral . . . . .                   | 7        |
| <b>3. Unidad III: Sucesiones y series de números reales</b>  | <b>9</b> |
| 3.1. Sucesiones . . . . .                                    | 9        |
| 3.2. Series numéricas . . . . .                              | 9        |
| 3.3. Series de potencias . . . . .                           | 10       |

# 1. Unidad I: Aplicaciones de la derivada

## 1.1. Valores máximos y mínimos

### Valores extremos

Sea  $c$  un número en el dominio  $D$  de  $f$ . Entonces  $f(c)$  es el:

- **Máximo absoluto** de  $f$  sobre  $D$  si  $f(c) \geq f(x)$  para toda  $x$  en  $D$ .
- **Mínimo absoluto** de  $f$  sobre  $D$  si  $f(c) \leq f(x)$  para toda  $x$  en  $D$ .
- **Máximo/mínimo local**: si la desigualdad anterior vale solo para  $x$  cerca de  $c$ .

### Teorema del valor extremo

Si  $f$  es continua sobre un intervalo cerrado  $[a, b]$ , entonces  $f$  alcanza un valor máximo absoluto  $f(c)$  y un valor mínimo absoluto  $f(d)$  en algunos números  $c, d \in [a, b]$ .

### Teorema de Fermat

Si  $f$  tiene un máximo o un mínimo local en  $x = c$  y  $f'(c)$  existe, entonces  $f'(c) = 0$ .

El recíproco es falso:  $f'(c) = 0$  no implica extremo (ej.  $f(x) = x^3$  en  $c = 0$ ). Además puede haber extremo donde  $f'$  no existe (ej.  $f(x) = |x|$  en  $x = 0$ ).

### Número crítico

Un número  $c$  en el dominio de  $f$  es un **número crítico** si  $f'(c) = 0$  o  $f'(c)$  no existe. Todo extremo local ocurre en un número crítico.

### Método del intervalo cerrado

Para hallar los valores extremos absolutos de  $f$  continua sobre  $[a, b]$ :

1. Halle los valores de  $f$  en los números críticos de  $f$  en  $(a, b)$ .
2. Halle los valores de  $f$  en los extremos  $a$  y  $b$ .
3. El mayor de estos valores es el máximo absoluto; el menor, el mínimo absoluto.

## 1.2. Teorema del valor medio

### Teorema de Rolle

Si  $f$  es continua en  $[a, b]$ , derivable en  $(a, b)$  y  $f(a) = f(b)$ , entonces existe  $c \in (a, b)$  tal que  $f'(c) = 0$ .

### Teorema del valor medio (Lagrange)

Si  $f$  es continua en  $[a, b]$  y derivable en  $(a, b)$ , entonces existe  $c \in (a, b)$  tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

**Consecuencia:** si  $f'(x) = 0$  para toda  $x$  en un intervalo, entonces  $f$  es constante en ese intervalo.

#### Crecimiento y decrecimiento

- Si  $f'(x) > 0$  sobre un intervalo,  $f$  es creciente en ese intervalo.
- Si  $f'(x) < 0$  sobre un intervalo,  $f$  es decreciente en ese intervalo.

#### Prueba de la primera derivada

Sea  $c$  un número crítico de  $f$  continua.

- Si  $f'$  cambia de  $+$  a  $-$  en  $c$ : máximo local.
- Si  $f'$  cambia de  $-$  a  $+$  en  $c$ : mínimo local.
- Si  $f'$  no cambia de signo en  $c$ : no hay extremo local.

#### Concavidad y punto de inflexión

$f$  es **cóncava hacia arriba** en  $I$  si su gráfica queda por arriba de todas sus rectas tangentes en  $I$ ; es **cóncava hacia abajo** si queda por debajo. Un **punto de inflexión** es un punto donde la curva cambia de concavidad.

#### Prueba de concavidad

- Si  $f''(x) > 0$  en  $I$ : cóncava hacia arriba.
- Si  $f''(x) < 0$  en  $I$ : cóncava hacia abajo.

Hay un punto de inflexión en todo punto donde  $f''$  cambia de signo.

#### Prueba de la segunda derivada

Si  $f'(c) = 0$ :

- Si  $f''(c) > 0$ : mínimo local en  $c$ .
- Si  $f''(c) < 0$ : máximo local en  $c$ .
- Si  $f''(c) = 0$ : la prueba no decide (usar la primera derivada).

### 1.3. Trazado de curvas y problemas de optimización

**Guía para el trazado de curvas:** dominio, intersecciones con los ejes, simetría (par/impar/periódica), asíntotas (horizontales/verticales), intervalos de crecimiento/decrecimiento, valores extremos, concavidad y puntos de inflexión.

#### Pasos para resolver problemas de optimización

1. Comprender el problema (qué se conoce, qué se pide).
2. Dibujar un diagrama.
3. Introducir notación: identificar la cantidad  $Q$  a optimizar y las variables auxiliares.

4. Expresar  $Q$  en función de esas variables.
5. Usar las relaciones dadas para escribir  $Q$  en función de *una sola* variable,  $Q = f(x)$ , y determinar su dominio.
6. Hallar el máximo o mínimo absoluto de  $f$  (prueba de la 1ª/2ª derivada o método del intervalo cerrado).

## 2. Unidad II: El cálculo integral

### 2.1. Integral indefinida

#### Antiderivada o primitiva

$F$  es una **antiderivada** de  $f$  en un intervalo  $I$  si  $F'(x) = f(x)$  para todo  $x \in I$ . Si  $F$  es una antiderivada de  $f$ , todas las antiderivadas de  $f$  son de la forma  $F(x) + C$ .

#### Tabla de integrales inmediatas

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| $\int k \, dx = kx + C$                         | $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$ |
| $\int \frac{1}{x} \, dx = \ln  x  + C$          | $\int e^x \, dx = e^x + C$                                   |
| $\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$        | $\int \cos x \, dx = \operatorname{sen} x + C$               |
| $\int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x + C$ | $\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$                           |
| $\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$         | $\int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C$                          |
| $\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C$        | $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$                      |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsen x + C$  |                                                              |

#### Regla de sustitución

Si  $u = g(x)$  es derivable con rango un intervalo  $I$ , y  $f$  es continua en  $I$ , entonces

$$\int f(g(x)) g'(x) \, dx = \int f(u) \, du.$$

#### Estrategia para $\int \operatorname{sen}^m x \cos^n x \, dx$

- Potencia del coseno impar: separar un  $\cos x$ , usar  $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$ , sustituir  $u = \operatorname{sen} x$ .
- Potencia del seno impar: separar un  $\operatorname{sen} x$ , usar  $\operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x$ , sustituir  $u = \cos x$ .
- Ambas potencias pares: usar  $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ ,  $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ .

#### Estrategia para $\int \tan^m x \sec^n x \, dx$

- Potencia de la secante par: separar  $\sec^2 x$ , usar  $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ , sustituir  $u = \tan x$ .
- Potencia de la tangente impar: separar  $\sec x \tan x$ , usar  $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ , sustituir  $u = \sec x$ .

Además:  $\int \tan x \, dx = \ln |\sec x| + C$ ,  $\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$ .

### Tabla de sustitución trigonométrica

- $\sqrt{a^2 - x^2}$ :  $x = a \sin \theta$ ,  $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$  (identidad  $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$ ).
- $\sqrt{a^2 + x^2}$ :  $x = a \tan \theta$ ,  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  (identidad  $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ ).
- $\sqrt{x^2 - a^2}$ :  $x = a \sec \theta$ ,  $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$  o  $\pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2}$  (identidad  $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$ ).

### Fracciones parciales

Para integrar  $P(x)/Q(x)$  (propia,  $\deg P < \deg Q$ ): factorizar  $Q$  y descomponer según:

- **Caso 1** — factores lineales distintos  $(a_i x + b_i)$ : un término  $\frac{A_i}{a_i x + b_i}$  por cada uno.
- **Caso 2** — factor lineal repetido  $(ax + b)^r$ : términos  $\frac{A_1}{ax + b} + \frac{A_2}{(ax + b)^2} + \cdots + \frac{A_r}{(ax + b)^r}$ .
- **Caso 3** — factor cuadrático irreducible distinto  $(ax^2 + bx + c)$ : término  $\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$ .
- **Caso 4** — factor cuadrático irreducible repetido: análogo al caso 2, con numeradores lineales.

Si  $P/Q$  es impropia, dividir primero por división larga.

## 2.2. Integral definida

### Suma de Riemann e integral definida

Con  $\Delta x = (b - a)/n$  y puntos muestra  $x_i^*$  en  $[x_{i-1}, x_i]$ :

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x,$$

siempre que el límite exista (entonces  $f$  es integrable en  $[a, b]$ ). Si  $f \geq 0$ , la integral es el área bajo la curva.

### Propiedades

$$\begin{aligned} \int_a^b c \, dx &= c(b - a), & \int_a^a f(x) \, dx &= 0, & \int_b^a f &= - \int_a^b f \\ \int_a^b [f \pm g] &= \int_a^b f \pm \int_a^b g, & \int_a^b c f &= c \int_a^b f \\ \int_a^b f &= \int_a^c f + \int_c^b f \end{aligned}$$

Si  $f(x) \geq 0$  en  $[a, b]$  entonces  $\int_a^b f \geq 0$ ; si  $f \geq g$  entonces  $\int_a^b f \geq \int_a^b g$ .

### Teorema Fundamental del Cálculo, parte 1

Si  $f$  es continua en  $[a, b]$  y  $g(x) = \int_a^x f(t) dt$ , entonces  $g$  es derivable en  $(a, b)$  y  $g'(x) = f(x)$ .

### Teorema Fundamental del Cálculo, parte 2 — Regla de Barrow

Si  $f$  es continua en  $[a, b]$  y  $F$  es una antiderivada de  $f$ , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

### Sustitución en integrales definidas

Si  $u = g(x)$  es continua sobre  $[a, b]$  y  $f$  es continua sobre el rango de  $g$ :

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

### Integrales impropias

**Tipo 1** (intervalo infinito):

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx.$$

**Tipo 2** (integrando discontinuo en un extremo o punto interior de  $[a, b]$ ): se reemplaza el extremo problemático por un límite lateral. En ambos tipos, la integral es **convergente** si el límite existe (finito) y **divergente** en caso contrario.

## 2.3. Aplicaciones de la integral

### Área entre curvas

Si  $f(x) \geq g(x)$  para  $x \in [a, b]$ , el área entre  $y = f(x)$  e  $y = g(x)$  es

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

### Longitud de arco

Si  $f'$  es continua en  $[a, b]$ , la longitud de  $y = f(x)$  es

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

### Trabajo

Si una fuerza variable  $F(x)$  actúa a lo largo del eje  $x$  desde  $x = a$  hasta  $x = b$ :

$$W = \int_a^b F(x) dx.$$

Ley de Hooke:  $F(x) = kx$  (fuerza para estirar/comprimir un resorte  $x$  unidades).

### Momento y centro de masa de una barra

Para una barra de densidad lineal  $\rho(x)$  en  $[0, L]$ :

$$\text{Masa } M = \int_0^L \rho(x) dx, \quad \text{Momento } M_0 = \int_0^L x \rho(x) dx, \quad \bar{x} = \frac{M_0}{M}.$$



### 3. Unidad III: Sucesiones y series de números reales

#### 3.1. Sucesiones

##### Límite de una sucesión

$\{a_n\}$  tiene límite  $L$  ( $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ) si  $a_n$  se acerca a  $L$  tanto como se quiera al tomar  $n$  suficientemente grande. Si el límite existe, la sucesión **converge**; si no, **diverge**.

Las leyes de límites de funciones valen también para sucesiones. Además:

- Si  $\lim |a_n| = 0$  entonces  $\lim a_n = 0$ .
- Si  $\lim a_n = L$  y  $f$  es continua en  $L$ , entonces  $\lim f(a_n) = f(L)$ .
- $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$  si  $-1 < r < 1$ ;  $= 1$  si  $r = 1$ ; la sucesión  $\{r^n\}$  diverge para el resto de los valores de  $r$ .

##### Monotonía y acotación

$\{a_n\}$  es **creciente** si  $a_n < a_{n+1}$  para toda  $n$ , **decreciente** si  $a_n > a_{n+1}$ ; es **monótona** si es creciente o decreciente. Está **acotada** si existen  $M, m$  con  $m \leq a_n \leq M$  para toda  $n$ .

##### Teorema de la sucesión monótona

Toda sucesión monótona y acotada es convergente.

#### 3.2. Series numéricas

##### Serie convergente

Dada  $\sum a_n$ , la suma parcial  $n$ -ésima es  $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ . Si  $\{S_n\}$  converge a  $S$ , la serie **converge** y  $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ; si  $\{S_n\}$  diverge, la serie **diverge**.

##### Serie geométrica

$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$  converge a  $\frac{a}{1-r}$  si  $|r| < 1$ , y diverge si  $|r| \geq 1$ .

##### Criterio del término $n$ -ésimo

Si  $\sum a_n$  converge, entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . Equivalentemente (contrarrecíproco): si  $\lim a_n \neq 0$ , la serie  $\sum a_n$  **diverge**. (El recíproco es falso: la serie armónica  $\sum 1/n$  diverge aunque  $a_n \rightarrow 0$ .)

##### Criterio de la integral

Si  $f$  es positiva, continua y decreciente en  $[1, \infty)$  y  $a_n = f(n)$ , entonces  $\sum a_n$  e  $\int_1^{\infty} f(x) dx$  ambas convergen o ambas divergen.

### Series $p$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$  converge si  $p > 1$  y diverge si  $0 < p \leq 1$ .

### Comparación directa y en el límite

Sean  $a_n, b_n > 0$ .

- **Directa:** si  $\sum b_n$  converge y  $a_n \leq b_n$ , entonces  $\sum a_n$  converge. Si  $\sum b_n$  diverge y  $a_n \geq b_n$ , entonces  $\sum a_n$  diverge.
- **En el límite:** si  $\lim(a_n/b_n) = L$  con  $0 < L < \infty$ , entonces  $\sum a_n$  y  $\sum b_n$  ambas convergen o ambas divergen.

### Criterio de la serie alternada

Sea  $a_n > 0$ . La serie  $\sum (-1)^n a_n$  converge si: (1)  $\lim a_n = 0$  y (2)  $a_{n+1} \leq a_n$  para toda  $n$ .

### Convergencia absoluta y condicional

$\sum a_n$  es **absolutamente convergente** si  $\sum |a_n|$  converge (y en tal caso  $\sum a_n$  también converge). Es **condicionalmente convergente** si  $\sum a_n$  converge pero  $\sum |a_n|$  diverge.

### Criterio del cociente

Para  $\sum a_n$  con  $a_n \neq 0$ , sea  $L = \lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ .

- Si  $L < 1$ : converge absolutamente.
- Si  $L > 1$  (o  $L = \infty$ ): diverge.
- Si  $L = 1$ : el criterio no decide.

### Criterio de la raíz

Para  $\sum a_n$ , sea  $L = \lim \sqrt[n]{|a_n|}$ . Mismas conclusiones que el criterio del cociente según  $L < 1$ ,  $L > 1$  o  $L = 1$ .

## 3.3. Series de potencias

### Serie de potencias

Una serie de la forma  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ . Hay tres posibilidades: converge solo en  $x = a$  ( $R = 0$ ); converge para todo  $x$  ( $R = \infty$ ); o existe  $R > 0$  (**radio de convergencia**) tal que converge si  $|x-a| < R$  y diverge si  $|x-a| > R$  (los extremos  $x = a \pm R$  se estudian aparte). El conjunto de todos los  $x$  donde converge es el **intervalo de convergencia**.

El radio de convergencia se calcula típicamente con el criterio del cociente o de la raíz aplicado a  $c_n(x-a)^n$ ; los extremos del intervalo deben verificarse con otro criterio.

### Serie de Taylor y de Maclaurin

Si  $f$  tiene derivadas de todos los órdenes en  $x = a$ , su **serie de Taylor** en  $a$  es

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots$$

Si  $a = 0$  se llama **serie de Maclaurin**.

### Convergencia de la serie de Taylor

Sea  $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$  el resto tras  $n$  términos. Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$  para todo  $x$  en un intervalo  $I$ , entonces la serie de Taylor converge a  $f(x)$  en  $I$ .

**Pasos para hallar una serie de Taylor:** (1) derivar  $f$  sucesivamente y evaluar en  $a$ , buscando un patrón; (2) formar los coeficientes  $c_n = f^{(n)}(a)/n!$  y hallar el intervalo de convergencia; (3) verificar si la serie converge efectivamente a  $f(x)$  dentro de ese intervalo (acotando el resto  $R_n$ ).